EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 25 MIN

Translations qui laissent une valeur inchangée

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue avec $f(a) = f(b)$ et $a < b$. Montrer qu'il existe $\alpha > 0$ tel que

$$\forall t \in [0, \alpha],\ \exists x \in [a, b - \alpha], \quad f(x + t) = f(x).$$